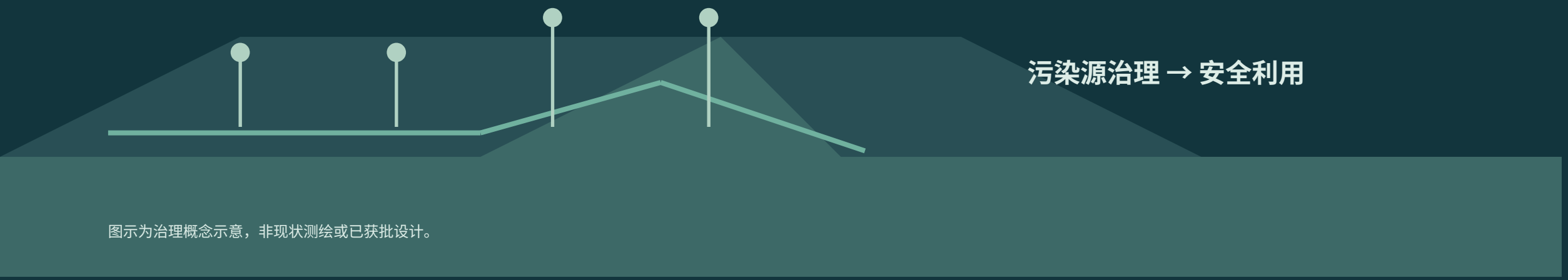
旧飞鹅垃圾填埋场开挖综合治理

先摸清底数、守住风险，再决定规模开挖

必要性与可行性 · 技术与资金路径 · 近期决策建议

概念阶段 · 决策咨询

汇报日期： 2026 年 10 月 10 日



图示为治理概念示意，非现状测绘或已获批设计。

治理应尽快谋划，规模开挖须具备四项条件

建议本轮批准前期调查论证；规模工程待四项条件落实后另行决策。

01 必要性成立

封场后仍持续产污
移除污染源有长期价值

02 技术有条件可行

分区密闭、分类处置
设施与接收先于开挖

03 资金尚未闭合

现有产业收益不足
整体融资方案需重构

治理投资约 10.87 亿元　**工程约 60 个月**　**偿债覆盖仅 0.41**

四项条件：空间合规 • 污染可控 • 全部产物可接收 • 资金闭合

封场已有成果，后续产污与运维责任仍在

2019 年封场整治应继续巩固；长期水、气和堆体管理需要新的系统安排。

1996 年
开始填埋

2019 年
封场整治

当前
持续运行与监测

170
吨 / 日 日均渗滤液
持续收集与处理

20
吨 / 日 浓缩液
须落实合规外运

180
吨 / 日 常规处理能力
能力不等于净余量

现有合同资料记载至 2026 年 12 月 31 日，应优先核对续运安排。

来源： S1 《场地整治情况》第 1—4 页；合同、监测及验收原件待补证。

必要性在于减源控险，急迫性在于先把风险查清

把现实运维压力、空间约束和群众影响纳入同一治理安排。

01 环境责任

持续产污需处理，污染迁移需跟踪

02 场地安全

液位、气体、边坡与基底情况需查清

03 土地安全利用

清场、残污治理与地基验收缺一不可

04 群众与公共治理

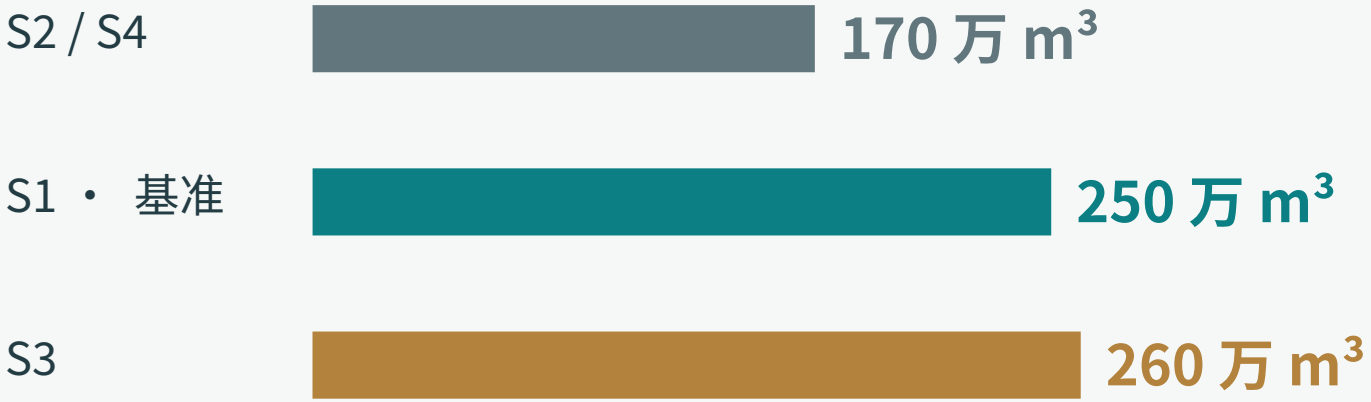
水气影响、运输扰动与信息公开并重

立即做：核对续运、排查设施、测清工程量与空间边界、验证产物去向。

先统一工程量与边界，避免用低值锁定总价

工程量、土地范围和设施能力三类冲突，将直接改变方案与资金需求。

存量垃圾体积：三种资料口径



土地须叠图

约 160 亩工程范围 ≠ 280 亩可开发用地

能力须体检

常规 180 / 应急 300 吨日； 500 吨日未核实

先测绘、钻探与代表性中试；体积、湿密度、组分共同决定最终费用。

来源： S1—S4 。 250 万 m^3 为模型基准，未进行现场实测。

综合效益明确，但公共价值应与经营收益分别核算

治理绩效以可验证结果体现；就业、现金流与运维节省按条件兑现。

01 环境效益｜减少长期污染源

分区清场、控水控气，持续跟踪地下水

02 社会效益｜改善周边环境

运营岗位研究区间 350—550 个，待招商核实

03 经济效益｜恢复安全使用条件

运维可避免支出情景约 933 万元 / 年

04 政治治理效益｜履责与公信力

巩固既有整治成果，公开监测与工程台账

运维节省属于原责任主体的费用效益；项目公司还款须有合法经营现金流。

分区全量开挖作为目标路线，前提不足时继续补强

治理方式按风险、空间和去向条件比选；维护补强始终是当前底线。

方案	近期作用	长期目标与局限	建议定位
A 原位封场补强	持续控水控气	堆体保留；场地利用受限	条件不足时继续实施
B 重点区域局部开挖	处置特定风险单元	保留区仍需长期维护	勘察后研究过渡路线
C 分区全量开挖	**分区密闭、逐批合规处置**	**改善潜力较大；投资与施工风险高**	**四项条件通过后优先研究**

推荐 C 须以长期风险收益、用地路径、末端消纳和完整资金覆盖共同证明。

借鉴玉龙的治理组织，成本与盈利须独立论证

可复制的是环保设施先行、分区放行与分类处置机制。

玉龙案例 · 待官方核验

255.15

万 m^3 存量线索

百万立方米级组织参考

21.7

亿元 总投资线索

工程范围与价格口径待核

894

天 计划工期线索

不能作为本场工期承诺

环保先行

密闭、集气、除臭先投入

单元放行

降液位、预处理与检测联动

去向闭环

接收试验、合同与联单追溯

旧飞鹅治理 10.87 亿元是分项假设估算；现阶段不能宣称成本更低或收益已验证。

案例数字： S3 对标分析第 6—8 页，属附件线索，尚未与玉龙官方批复及结算核验。

环保设施先建成，垃圾按分区、分层、分批治理

推荐路线：分区密闭开挖＋集中密闭筛分＋分类合规处置＋基底与地下水治理。

01
调查与预处理
测量 / 降液位
气体与稳定性验证

02
分区密闭开挖
自上而下
每单元检测放行

03
集中密闭筛分
负压除臭
防渗暂存与称重

04
分类合规处置
检测 / 接收试验
合同 / 联单闭环

05
基底与地下水
补充调查与修复
独立效果评估

全过程保障：清污分流 • 水气收集处理 • 边坡监测 • 异常废物隔离 • 台账审计

开挖单元大小与层厚由专项设计确定，处理规模服从最弱控制环节。

依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。

筛下物约占 55%，合规去向是规模开挖的关键

基准垃圾湿质量 212.5 万吨；组分比例为模型假设，须由分层采样与中试替换。



产物	湿质量（万吨）	主要控制要求
可燃物	53.125	热值、氯及含水率符合接收条件
筛下物	**116.875**	**约 60% 合规利用仅为假设，未落实须重算**
无机惰性物	40.375	检测与性能合格后利用，否则许可处置
金属	2.125	分类整理；基准不计金属销售收入

筛下物不能仅凭土壤筛选值合格就随意回填；固废属性、用途与接收许可需分别核实。

依据：模型体积 250 万 m^3 × 湿密度 0.85t/m^3； 25% / 55% / 19% / 1% 均为假设。

产能看末端接收，工期取决于整个处置链条

筛分设备的名义能力不能直接作为可实现开挖量。

筛分能力研究配置

2 条 × 150 吨 / 小时

16 小时 / 日 × 70% 综合有效率

250 有效运行日 / 年 → 84 万吨 / 年

212.5 万吨 → 纯处理约 30.4 个月

可燃物接收若仅 500 吨 / 日

按 25% 可燃比例：

总处理上限 2000 吨 / 日

250 日 / 年 → 50 万吨 / 年

纯处理时间延至约 4.25 年

日开挖上限＝稳定性、水气处理、筛分、末端配额、运输能力中的最小值。

治理前先做三轮核查，把未知条件转为可审成果

调查、中试、审批与合同工作可并行；工程启动由成果控制。

0—3 个月

稳运行、查边界

核对合同续运与设施体检
收集验收、监测、许可原件
叠合地籍与生态空间约束

3—6 个月

测工程量、做中试

测绘钻探与水文地质调查
垃圾组分、密度与污染检测
代表单元接收试验及询价

6—12 个月

闭手续、闭合同

完成依法审批与专项设计
落实全部产物配额与备用去向
核实租约、资本金与融资

中试建议首批 0.5—1 万 m^3 ，须与密闭、暂存、水处理和接收能力匹配。

依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。

治理中守住水、气、坡、运四条控制线

异常触发停工与整改，安全环保义务写入合同和现场程序。

水

清污分流、先降液位
校核库容与备用电源
浓缩液另签接收合同

气

密闭负压、备用除臭
连续检测气体与温度
异常批次停作业撤离

坡

自上而下分区分层
位移、裂缝与液位联动
岩土阈值由专项核定

运

防滴漏密闭运输
双端计量与联单追溯
错峰、洗车和沿线保洁

收集失效停揭膜 • 除臭失效停进料 • 无合法去向暂停该批次 • 稳定性异常停单元

治理后分四步交付，地下水责任按目标持续

垃圾清场、污染治理、地基安全和合法开发各有独立验收条件。

01 垃圾清场

分区清场测量与核验
物料去向和库存闭合

02 残污治理

基底补查、土壤修复
地下水风险控制与跟踪

03 地基安全

洁净回填、压实检验
沉降与残留气体评价

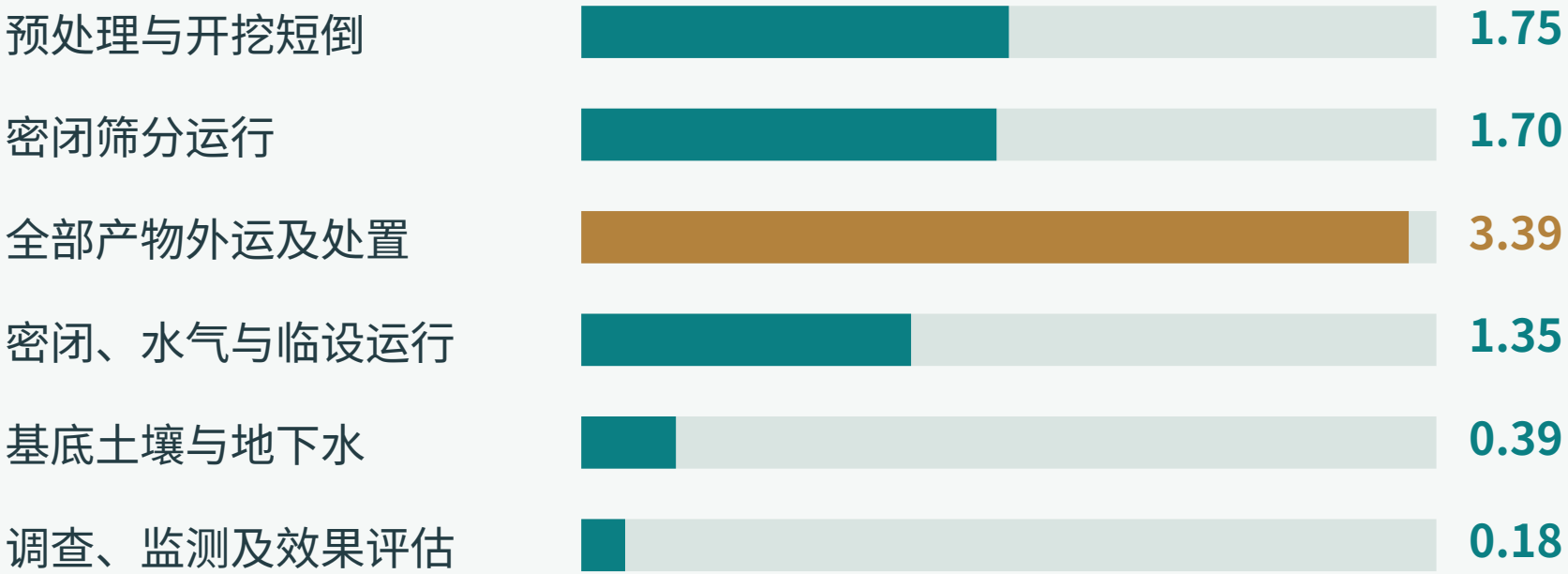
04 依法开发

用途、用地、规划手续
建筑消防与功能验收

独立效果评估通过的合规地块才能移交；园区开业不自动终止地下水跟踪。

治理投资约 10.87 亿元，分类处置成本最高

基准概念估算： 250 万 m^3 、湿密度 0.85t/m^3 、筛下物 60% 有合规利用去向。



治理投资合计

10.87

直接费 8.75
其他费 0.70
预备费 1.42

主要超支源：工程量与湿密度、筛下物去向、外运报价、隐藏异常废物。

依据：模型 15 项治理直接费；造价与处置单价为未询价的测算假设。金额单位：亿元。

一体化筹资约 20.80 亿元，规模与融资方案需重构

产业 7.68 亿元和土地 1 亿元均为谋划假设，未取得规划、评估与招商合同。



治理 10.87 + 产业 7.68 + 土地 1.00 + 利息 0.95 + 流动资金 0.30

18.09
亿元 一体化筹资
170 万 m^3 情景

20.80
亿元 一体化筹资
250 万 m^3 基准

25.58
亿元 一体化筹资
复合压力情景

基准高于 20 亿元原则约 0.80 亿元；须真实优化，不能靠拆分或漏列处置费规避。

依据：模型概念筹资总需求； S5 项目库通知第 2—4 页原则不超过 20 亿元，现行口径须核对。

年收入约 1.12 亿元，稳态可偿债现金流约 4175 万元

冷链收费、出租率及运营成本均为假设，正式测算须有可执行合同。

收入来源	稳态测算
冷链仓储及基础服务	8,377
沉香园租赁	979
产业增值服务	1,800
营业收入合计	**11,156**

营业收入	11,156
现金运营支出	6,470
所得税及维护	512
可偿债现金流	4,175

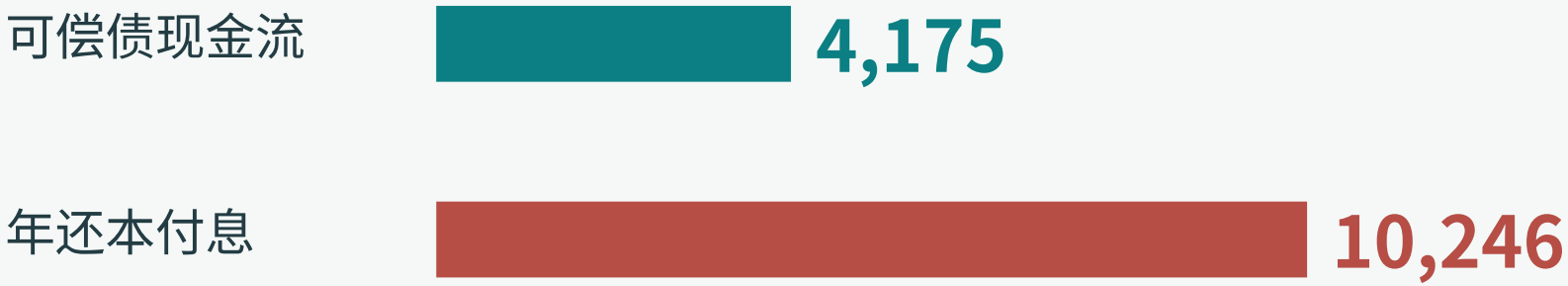
现金流： 11,156 − 6,470 − 212 税费 − 300 维护再投入 ≈ 4,175 万元 / 年。

依据：财务模型稳态；金额单位：万元 / 年，不含增值税的简化口径，尚非市场调查结果。

70% 贷款方案不能成立，降低贷款比例也不等于盈利

按利率 3.5%、运营后 20 年等额本息，年偿债负担明显高于经营现金流。

年现金流与还本付息（万元）



稳态 DSCR

0.41

运营首年仅 0.28

项目税后 FIRR −4.42%

FNPV（6%）− 12.73 亿元

按 DSCR 1.30，稳态支持贷款约 4.56 亿元；首年约 3.18 亿元，远低于拟贷 14.56 亿元。

依据：财务模型； DSCR= 可偿债现金流 ÷ 年本息。 1.30 为本稿审慎目标，非已确认银行条件。

先落实公益责任与资产条件，再选择融资路径

先修正量价、落实去向和租约，按真实逐年现金流重新测算。

路径一｜市场化一体化继续论证

真实资本金与合法产业资产
有约束力的运营商、租约和收费
经营收益覆盖逐年偿债
符合项目库一体化及主体要求

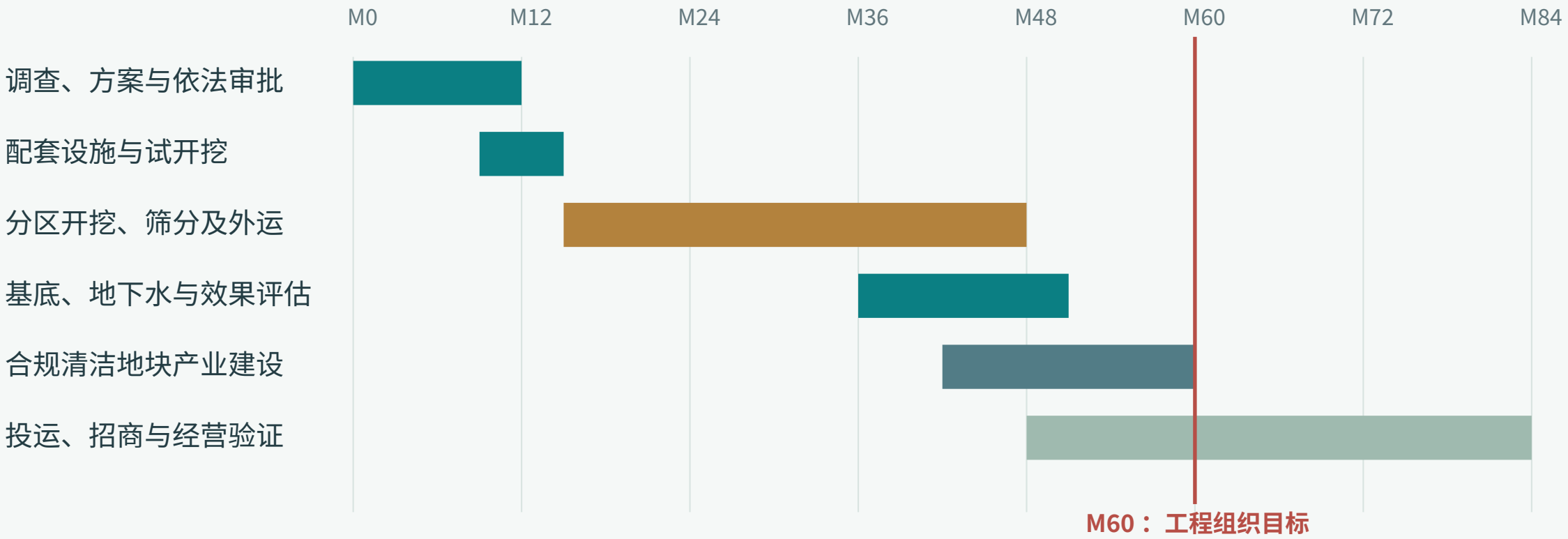
路径二｜依法研究公益治理安排

查清污染责任与公共治理责任
依法确认预算及资金来源
产业另按独立市场条件论证
重新明确实施与融资边界

政府协调不等于担保；不得以回购、差额补足、保本保收益或税返填补缺口。

工程约 60 个月，运营达产按模型第 8 年检验

项目启动计 M0；审批、接收配额、效果评估和资金到位决定实际进度。



财务模型：第 6 年起运营，出租率 60% → 75% → 85%；地下水跟踪按批准目标持续。

把六类关键风险设成门槛，并明确触发后的动作

措施落实到责任主体、合同、监测与计量支付，出现异常不以进度压过停工。

风险	具体触发	控制与责任建议
空间不合规	产业落入禁建分区	自然资源等联合叠图；调整用途或产业位置
水气与边坡失控	库容不足、通风故障、位移异常	运营 / 施工按专项停工，备用系统与独立复核
产物拒收或隐藏异常	接收限量、检修、疑似危废	项目公司备选去向；隔离鉴别，库存联动停挖
投资超支	实量上升、去向变更、价格上涨	设计 / 造价审查；中试询价，重大变更另报批
融资与招商不足	资本金未到位、租约和 DSCR 不足	投资主体重做平衡；分期产业，禁止政府兜底
扰民、数据与廉政	气味投诉、漏液、虚报运量	公开响应；独立监测审计，双端计量后支付

四项条件未落实不规模启动；环境效果未通过不移交，关键计量不可信暂停支付。

本轮建议：批准前期论证，四项成果齐备后再决策

建议前期调查、勘察、中试与专题论证暂列 800 万元，按成果分阶段释放。

1. **成立专班** 统一现状运维、空间、技术、资金与社区沟通责任
2. **先保运行** 10 个工作日内核对合同续接、设施与应急安排
3. **组织前期** 30 个工作日初判空间； 3—6 个月完成代表性调查中试
4. **成果复审** 带着量价、去向、空间和真实现金流重新上会

形成四份成果：合法空间底图 • 中试询价概算 • 全产物接收合同 • 逐年资金平衡

依据现有可研决策稿编制；概念阶段测算，待调查、询价与审批确认。

附录一｜关键假设公开，正式立项前逐项替换

所有数字区分附件线索与测算假设；价格、工程量、租约与贷款均未最终落实。

参数	模型值	核实任务
体积 / 湿密度	250 万 m^3 / 0.85t/m^3	测绘钻探、分层称重与组分试验
筛下物合规利用率	60% （仅假设）	固废属性、质量、用途与接收许可
冷链 / 沉香建筑面积	12 万 / 4 万 m^2	空间合规、需求和地基设计
冷链 / 沉香收费	3 元 /m^2 · 日 / 30 元 /m^2 · 月	含服务口径、成本、核心租约
计费率 / 稳态出租率	冷链 75% 、沉香 80% / 85%	计费面积、可出租面积、真实入住
贷款 / 折现 / 评价期	3.5% / 6% / 建设 5 年 + 运营 20 年	授信条件、提款还本和正式财务模型

就业 350—550 个为研究区间；不把租户产值、土地出让或未来税收计入还款收入。

附录二｜领导常问的四个问题

用可审证据回答工程、资金与土地问题，避免过度承诺。

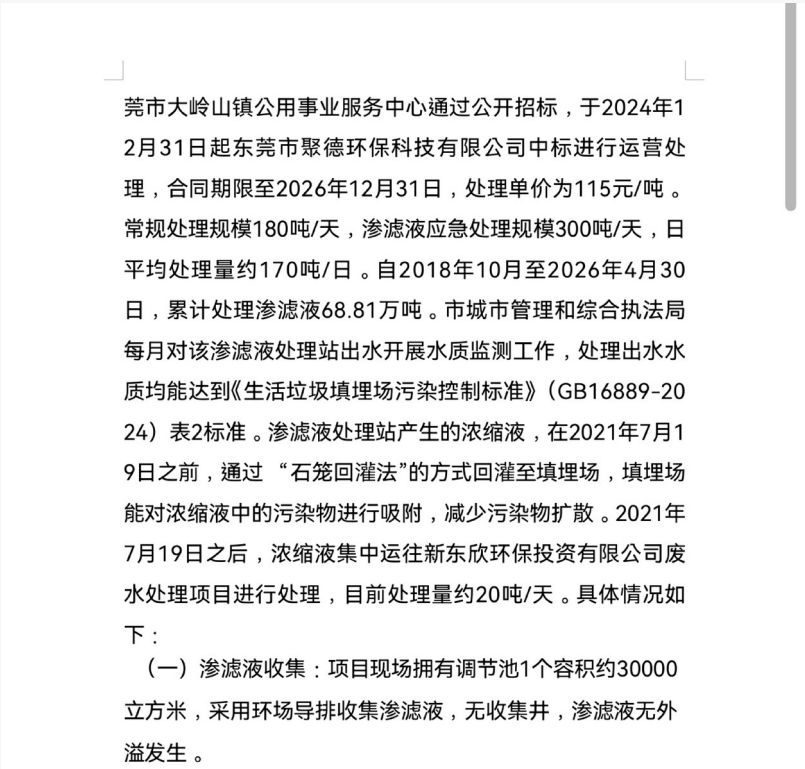
问题	汇报回答
能否立即全场开挖?	先保障运维并做调查；四项条件全部具备后才规模实施。
产业能否自行偿还全部投入?	现有模型不能。 DSCR 约 0.41 、 FIRR 约− 4.42% ，须重构。
为何玉龙 21.7 亿、旧飞鹅 10.87 亿?	范围与参数尚不同口径；玉龙数据未官方核验，不能据此称更便宜。
清完垃圾即可建园区吗?	还须残污治理、地基验收及用地规划等手续，地下水持续跟踪。

支持启动治理谋划；投资额、融资结构、开发用途与规模工程均以正式成果再审。

附录三｜资料定位与补证清单

8 份已读取附件＋概念测算；玉龙官方资料和现行标准状态仍需补核。

依据	已用内容 / 正式补证
S1 场地整治情况	水量、能力、封场；补合同、台账、监测原件
S2 / S4 背景与初步方案	170 万 m^3 、 280 亩、双园区；补空间与招商
S3 玉龙对标分析	工艺与投资线索；补官方批复、招标与进展
S5 金融项目库通知	主体、 20 亿元原则及禁止项；核对现行执行
S6 / S7 / S8 技术资料	征求意见稿及外省导则；核对广东适用规范



莞市大岭山镇公用事业服务中心通过公开招标，于2024年12月31日起东莞市聚德环保科技有限公司中标进行运营处理，合同期限至2026年12月31日，处理单价为115元/吨。常规处理规模180吨/天，渗滤液应急处理规模300吨/天，日平均处理量约170吨/日。自2018年10月至2026年4月30日，累计处理渗滤液68.81万吨。市城市管理和综合执法局每月对该渗滤液处理站出水开展水质监测工作，处理出水水质均能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2标准。渗滤液处理站产生的浓缩液，在2021年7月19日之前，通过“石笼回灌法”的方式回灌至填埋场，填埋场能对浓缩液中的污染物进行吸附，减少污染物扩散。2021年7月19日之后，浓缩液集中运往新东欣环保投资有限公司废水处理项目进行处理，目前处理量约20吨/天。具体情况如下：

（一）渗滤液收集：项目现场拥有调节池1个容积约30000立方米，采用环场导排收集渗滤液，无收集井，渗滤液无外溢发生。

S1 第 3 页运行资料节选（用户附件）